

Control de Calidad de Soluciones

Xavier R. Mérida

Facultad de Ingeniería: Universidad Rafael Landívar

Pensamiento Computacional: 16

Ing. Estuardo Castillo

13 de mayo de 2026

Tipos de Defectos

1. Ambigüedad
2. Matemático
3. Inconsistencia
4. Lógico

Pruebas de Calidad

RetirarEfectivo()

Caso	Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
Saldo $\leq$ 0	Saldo: -5 Monto: 10	Error: no tiene dinero para retirar	Saldo: -15
Monto > Saldo	Saldo: 10 Monto: 20	Error: el monto supera el saldo	Saldo: -10
Monto < 0	Saldo: 0 Monto: -10	Error: el monto esta fuera de rango	Saldo: 10
Cualquier otro saldo y monto	Saldo: 100 Monto: 90	Saldo: 10	Saldo: 10

CalcularDescuento()

Caso	Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
Precio < 0	Precio: -5 Porcentaje: 10	Error: Precio fuera de rango	Retorna: -0.5
Porcentaje > 100	Precio: 50.2 Porcentaje: 101	Error: Porcentaje fuera de rango	Retorna: 50.702
Porcentaje < 0	Precio: 50.2 Porcentaje: -5	Error: Porcentaje fuera de rango	Retorna: -2.51
Cualquier otro precio y porcentaje	Precio 100 Porcentaje: 50	Retorna: 50	Retorna: 50

Depositar()

Caso	Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
Monto < 0	Saldo: 100 Monto: -10	Error: el monto esta fuera de rango	Saldo: 90
Cualquier otro saldo y monto	Saldo: 10 Monto: 10	Saldo: 20	Saldo: 20

Seguimiento Paso a Paso (Debugging)

Mes 2:

```
capital double = 873.615  
tasa double = 0.05  
intereses double = 47.315  
abonos double = 120  
mes int = 2
```

Mes 4:

```
capital double = 686.6605375  
tasa double = 0.05  
intereses double = 39.36478750000001  
abonos double = 140  
mes int = 4
```

Mes 6:

```
capital double = 439.5432425937501  
tasa double = 0.05  
intereses double = 28.54967821875  
abonos double = 160  
mes int = 6
```

Mes 8:

```
capital double = 126.0964249596094  
tasa double = 0.05  
intereses double = 14.57602023617188  
abonos double = 180  
mes int = 8
```